

低ナトリウム血症

症状で入口を決め、上限の下で上げ、水利尿に備える

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

入口はNa値ではなく、症状で決める
重篤なら、診断を待たずに3%食塩水で4〜6上げて止める

2

上限と測る時刻を、最初の指示に書く
24時間10、高リスクは8。原因を取り除いた日はNaを測る日

3

原因は尿浸透圧と尿Naで読む
SIADでは、水制限が効くかを始める前に判定する

出典：欧州GL 2014、JAMA 2022、NDT2024、CKJ2026、JASN2025

最初に押さえる6つの数字

重篤症状への3%食塩水

100〜150 mL

20〜40分で静注。
届かなければ繰り返す

緊急補正の目標

4〜6 mmol/L上昇

正常化ではない。届いたら止める

最初の24時間の上限

10 mmol/L

48時間では18まで。上限は目標ではない

ODS高リスクの上限

8 mmol/L

任意の24時間。
判定できない間は8

水利尿の合図

100超 mL/時

尿量が急に増えたら、すぐNaを測る

水制限が効かない割合

39〜55 %

効くかは始める前に判定できる

出典：欧州GL 2014・米国専門家パネル（JAMA 2022）、NDT2024、CKJ2026

第 1 章

01

定義と病態

水が塩に対して多すぎる。鍵はADH



治療の入口はNa値ではなく症状

重症度	症状	方針
重篤	けいれん、昏睡（GCS 8以下）、呼吸停止・呼吸窮迫、深い傾眠、嘔吐、心肺の異常	**急性・慢性を問わず、3%食塩水をすぐに入れる**
中等度	嘔吐を伴わない嘔気、混乱、頭痛、失見当識、注意力の低下	3%食塩水を1回入れ、診断を並行して進める
軽度・なし	軽い嘔気・めまいのみ、または無症状	原因の治療が中心。緊急の3%食塩水は原則いらない

Na値の割に症状が重ければ、頭蓋内病変・中毒・低血糖を探す

出典：欧州GL 2014、CKJ2026、JAMA 2022

急性か慢性か：48時間で分け、不明なら慢性

急性：発症から48時間未満

- 脳の適応が間に合わず、脳浮腫の危険が高い
- 症状消失・Na 130・10上昇のどれかまで上げてよい
- 術後の過剰輸液、自己誘発性の水中毒、MDMA、持久系スポーツ

慢性：48時間以上、または不明

- 脳は48時間かけて有機浸透圧物質を捨てて適応している
- 再び取り込むには数日かかるので、速く上げるとODS
- 補正上限を守る。院外で低Naになった人の大半

急性と言い切れるのは、ほとんどの場合、術後に発症したときだけ

出典：JAMA 2022、NDT2024、JASN2025、CKJ2026

血清Naは分数：分母の水を先に疑う

血清Na ≒（交換可能Na＋交換可能K）÷ 体内総水分量（TBW）

分子が減る＝塩を失う

- 嘔吐・下痢・出血、利尿薬、副腎不全
- ADHは循環血液量の低下で出る（生理的に正しい）

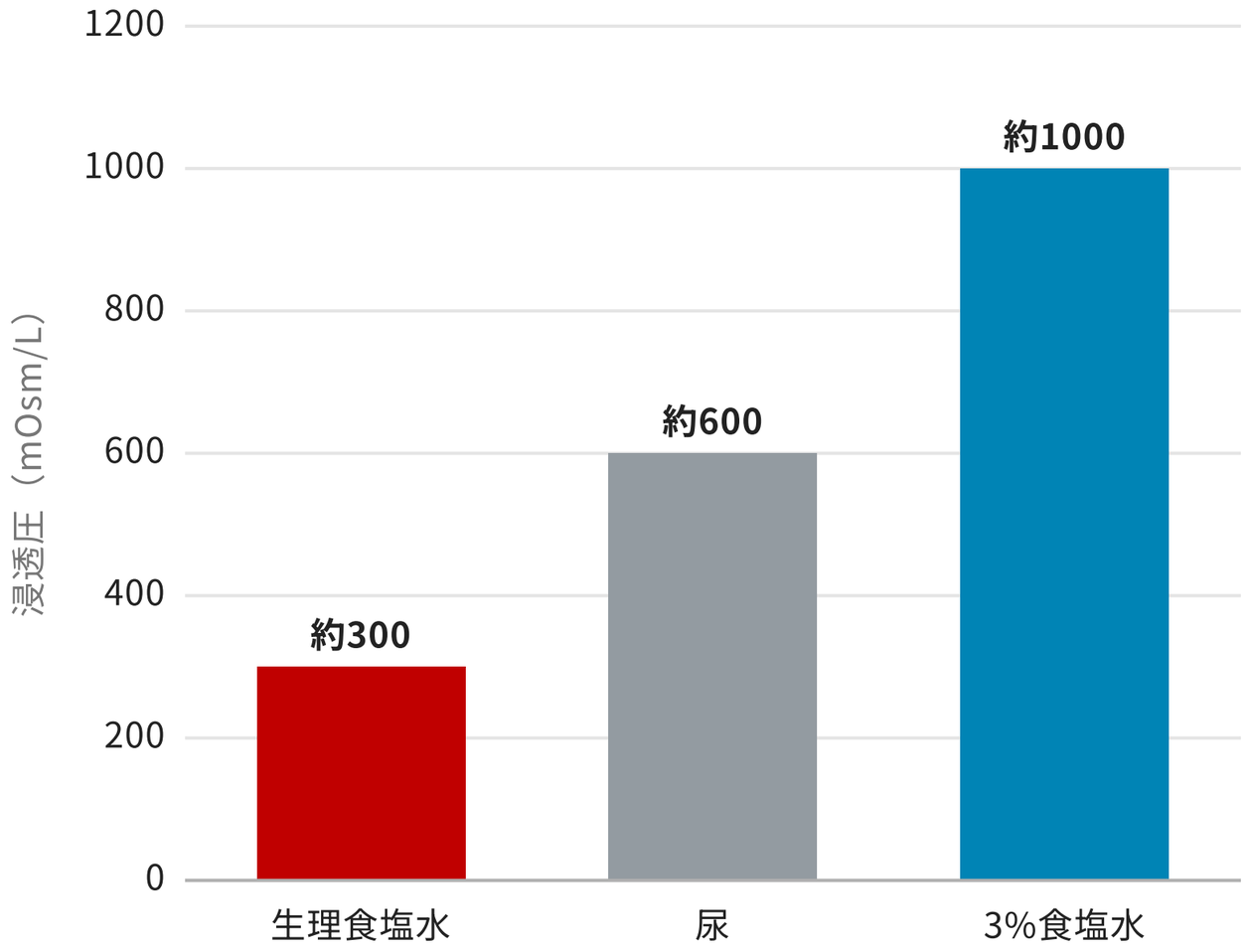
分母が増える＝水を捨てられない

- SIAD、心不全・肝硬変、低溶質摂取、術後
- ICUで多いのはこちら。塩を足すのは誤り

分子にKが入っている：2 mmol/kgのK貯留でNaは4上がる

出典：JAMA 2022、CKJ2026

尿が濃ければ、生食でもNaは下がる



生食 ＜ 尿

入れた塩は濃い尿で出て、水だけが残る。Naは下がる（脱塩）

3%食塩水 ＞ 尿

自由水のバランスが負になり、Naは上がる

輸液の指示には

投与液と直近の尿の浸透圧を並べて書く

浸透圧の値は原図の例示（ICM2019）。出典：ICM2019、NDT2024、JAMA 2022

第 2 章

02

緊急治療

重篤なら、診断を待たずに4〜6上げて止める



最初に非低張性を外す：血糖と血清浸透圧

分類	血清浸透圧	代表的な原因	扱い
低張性	275未満	SIAD、循環血液量減少、心不全・肝硬変、低溶質摂取	真の低Na血症。治療の対象
等張性（偽性）	275〜290	高度の高中性脂肪血症、高蛋白血症	測定上のアーチファクト
高張性（転位性）	290超	高血糖、高張マンニトール、免疫グロブリン製剤	原因の是正が優先

血液ガス（直接電極法）では、脂質・蛋白による偽性低Na血症は起きない

浸透圧の単位はmOsm/kg。出典：JASN2025、NEJM2023、NDT2024、JAMA 2022

重篤症状：3%食塩水を入れ、測り、止める

入れる
100〜150 mLを
10〜40分で静注
末梢静脈からでよい

→

測る
各ボーラスの後に
Naを測る

→

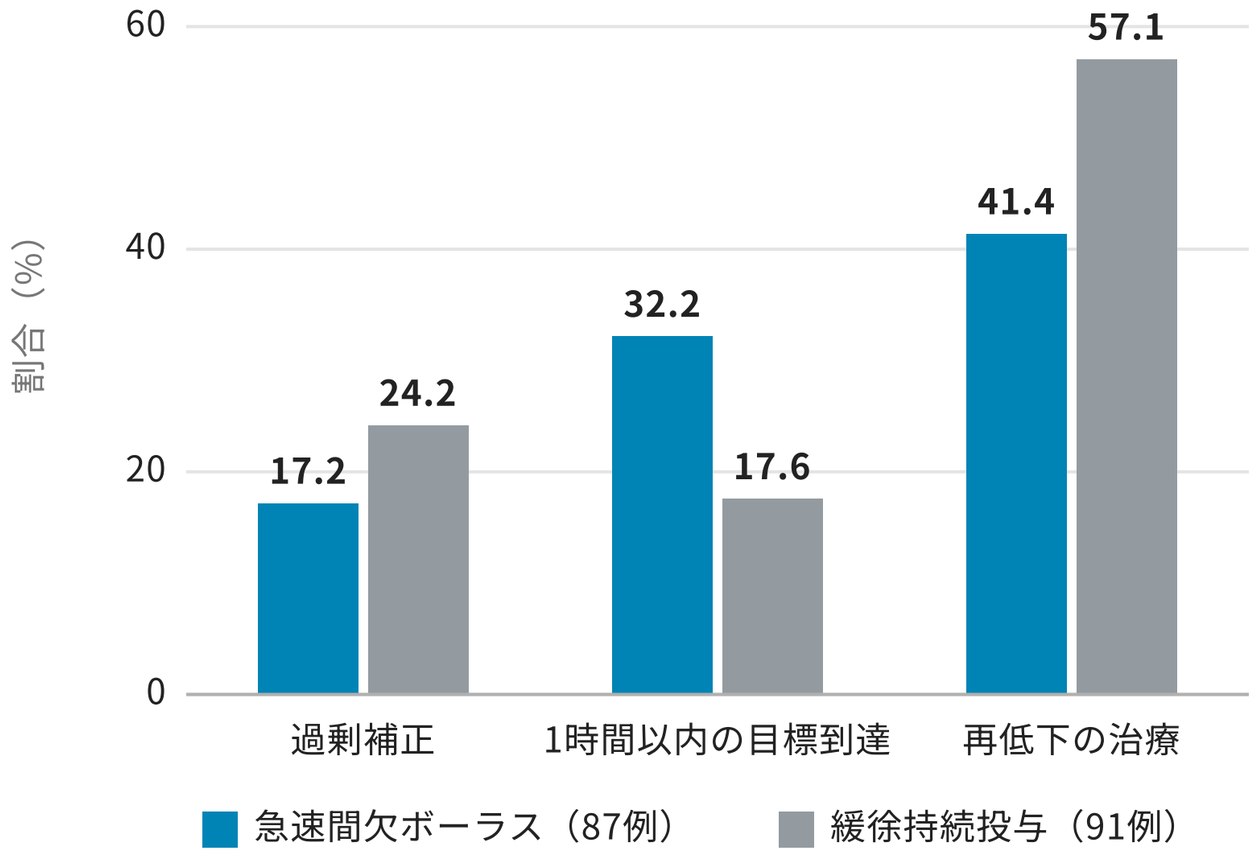
止める
1〜2時間で
4〜6上がれば止める
届かなければ繰り返す

欧州GL 2014の手順
150 mLを20分、さらに最大2回。目標は1〜2時間で5上昇

既製品がなければ
生食100 mL＋10%NaCl 30 mL
＝約130 mL・約3.0%
40 mLでは約3.5%と濃すぎる

出典：JAMA 2022、NDT2024、CKJ2026

ボーラスと持続で、過剰補正に差はなかった



症候性低Na血症178例のRCT
韓国3施設、補正Na 125以下の救急患者

過剰補正に差なし（P=.26）
目標到達はボーラスが速い（P=.02）。
再低下の治療は少ない（P=.04）

両群ともODSは0例
ボーラスの優越は副次項目にとどまる

出典：SALSA（JAMA Intern Med 2021）、JAMA 2022、CKJ2026

量は予測式で見当をつけ、実測で決める

Naの変化（1 Lあたり）＝（輸液Na＋K－血清Na）÷（TBW＋1）

TBWの目安（体重×）

- 非高齢男性 0.6、非高齢女性 0.5
- 高齢男性 0.5、高齢女性 0.45

Na 120を5上げる3%食塩水

- 70 kg男性：503 mL
- 100 kg男性：712 mL
- 50 kg女性：331 mL

水利尿が始まると式は外れる。決めるのはNaの実測

出典：JAMA 2022、NEJM2023、NDT2024

第 3 章

03

補正の上限と過剰補正

上限と受け皿を、最初の指示に書く



上限は24時間10、高リスクは8

最初の24時間

10 mmol/L

ODS低リスク

48時間

18 mmol/L

24時間の2倍

（20）ではない

任意の24時間

8 mmol/L

ODS高リスク

- 「24時間で10」は上限で、目標ではない。目標は最初の4〜6だけ
- 1日の下限（平均リスク4〜8）は、上がらなさすぎに気づく目安
- それでも約4.5〜28%で上限を超える。検知と対処を最初から置く

出典：米国専門家パネル・欧州GL 2014（JAMA 2022）

ODSの高リスク条件を先に確かめる

1つでもあれば上限は8

- 慢性でNa 110未満
- アルコール使用障害
- 肝疾患・肝移植
- 低K血症
- 低栄養
- 低リン血症（JASN2025）

判定できない間は8を使う

救急の初診時にはそろわない。発症時期が不明なら慢性として扱う

ODSは1〜7日後に出る

いったん良くなった神経症状が再び悪くなる。MRIは2〜4週遅れる

低Kを補うときは

Kの補正分も、24時間のNa上昇に数える

出典：JAMA 2022、NEJM2023、JASN2025、CKJ2026

過剰補正の主因は、入れすぎより水利尿

水利尿の引き金＝Naを測る日

- 補液でADHが急に止まる
- サイアザイド・SSRIを止める
- 副腎不全にステロイドを補う
- 低溶質の人に栄養・生食を再開
- 心因性多飲が治まる

93.1%

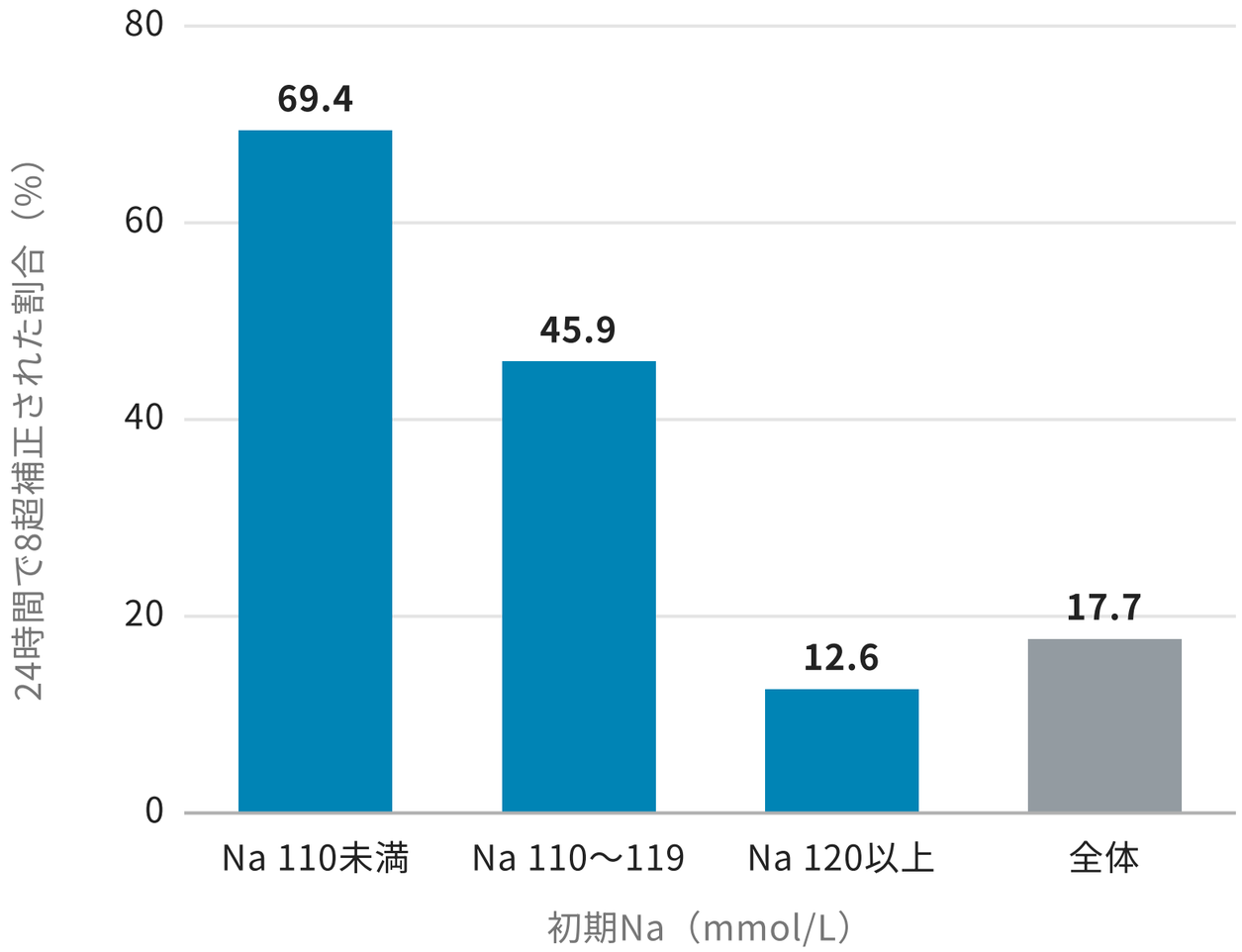
スウェーデン全国研究でODSになった83例のうち、等張生食だけで治療された割合

高張食塩水を受けたのは1.4%

ODSは原因を取り除いた後に、腎が水を出したときの合併症

出典：JAMA 2022、NEJM2023、JASN2025

初期Naが低いほど、急速補正が起きている



トロント5病院のコホート
初期Na 130未満の入院22,858件

ODSは全体で12例（0.05%）
Na 110未満では7/265（2.6%）

0.05%は低リスクの平均
上限を1つで覚えず、高リスク条件で選ぶ

出典：GEMINI（NEJM Evid 2023）、BEEM2026。2.6%は原著の表から計算できる値

押し戻しは、段階ごとに手順で動く

段階	手順
上昇が5まで	デスモプレシン2 μgを皮下注
上昇が6〜8	上記に加え、5%ブドウ糖2〜3 mL/kg/時を2〜3時間
12時間で8に達した	尿量に見合う量の5%ブドウ糖で、それ以上の上昇を止める
上限を超えた	Naを上げる治療を止め、5%ブドウ糖2〜4 mL/kg/時を4時間。 デスモプレシン1〜3 μgを8〜12時間ごと

トルバプタンが原因ならデスモプレシンは効かない。5%ブドウ糖で戻す

出典：NDT2024、JASN2025、JAMA 2022

第 4 章

04

原因の診断とSIADの治療

尿浸透圧でADH、尿NaでRAASを読む



尿浸透圧→尿Naの2ステップで読む

尿浸透圧 100未満	ADHは止まっている：原発性多飲症・低溶質摂取
100以上・尿Na 30以下	ADHあり、Naを保持：嘔吐・下痢・出血、心不全・肝硬変
100以上・尿Na 30超	ADHあり、Naを排泄：SIAD・コルチゾール欠乏・ 重度甲状腺機能低下
読み違え	利尿薬中は尿Naが上がる。急な嘔吐は尿Cl（20〜25未満） で読む

体液量の身体診察は、感度50〜70%・特異度30〜50%

尿浸透圧はmOsm/kg、尿Naはmmol/L。出典：JASN2025、JAMA 2022、NEJM2023

SIADは除外診断：副腎と甲状腺を外す

6条件をすべて確かめる

- 有効浸透圧 275未満
- 尿浸透圧 100超
- 臨床的に体液量正常
- 尿Na 30超
- 甲状腺と副腎の機能が正常
- 利尿薬を使っていない

21%

米欧のレジストリで、SIADと診断された患者のうち必要な検査が完了していた割合

診断名を書いたら

次に「何がADHを出させているか」を書く

浸透圧はmOsm/kg、Naはmmol/L。出典：JASN2025、NEJM2023、JAMA 2022

水制限が効くかを、始める前に判定する

指標	効きにくい閾値
尿量	1.5 L/日未満
尿浸透圧	500 mOsm/kg超
Fürst比	1以上
尿Na	130 mmol/L超

Fürst比＝（尿Na＋尿K）÷ 血清Na

1つでも当てはまれば
初日から二次治療を準備する

3日で見切る
24時間のNa上昇が2未満なら薬へ（NDT2024）

SAHなど頭蓋内病変
水制限をしない

出典：JASN2025、NEJM2023、JAMA 2022、NDT2024

尿素かトルバプタンかは、禁忌と体制で選ぶ

項目	尿素	トルバプタン
効き方	溶質を足して浸透圧利尿	V2受容体を塞いで水利尿
始め方	15〜60 g/日を食事とともに	入院下で7.5 mg/日から
過剰補正	まれ。ODSの報告なし	実臨床で13〜25%
禁忌	循環血液量減少・腎不全・肝不全	肝疾患、循環血液量減少、 高張食塩水との併用
上がりすぎたら	デスモプレシンと5%ブドウ糖	**5%ブドウ糖だけ**

直接比べた質の高い試験はない。尿素の採用は施設による

出典：NEJM2023、JASN2025、JAMA 2022

第 5 章

05

ICUの場面別とまとめ

背景の病態で初手が変わる



背景の病態で、初手が変わる

場面	初手
SAH・脳損傷	**水制限は禁忌。生食基盤の輸液で正常Naを保つ。軽くても緊急**
肝硬変	利尿薬・βブロッカー・下剤を止める。尿素とバプタンは使わない
心不全	水制限と血行動態の最適化。利尿薬と食塩制限の行き過ぎを見直す
術後・院内発症	低張輸液を止める。投与液と尿の浸透圧を比べる（脱塩）
ホルモン補充の日	ステロイド・甲状腺ホルモンの後は水利尿。Naを頻回に測る

出典：JClinMed2015、AGA2025、JAMA 2022、NDT2024、ICM2019

よくある落とし穴5つ

落とし穴	どう防ぐか
SIADに「とりあえず生食」	尿が生食より濃ければ、生食でもNaは下がる
高張食塩水を使わなければ安全	ODSの93.1%は等張生食だけ。危ないのは水利尿
「24時間で10」を目標にする	目標は最初の4〜6だけ。上限は超えない線
水制限で「様子を見る」	始める前に効くかを判定し、3日で見切る
SAHで水制限する	頭蓋内病変では禁忌。生食基盤で正常Naを保つ

出典：JAMA 2022、JASN2025、NEJM2023、ICM2019

確認クイズ：◯か×か

Q1 SIADの低Na血症には、まず生理食塩水を入れる

Q2 重篤症状なら、診断を待たずに3%食塩水を入れる

Q3 「24時間で10」は補正の目標値である

Q4 高張食塩水を使わなければ、ODSは起きない

Q5 トルバプタンで上がりすぎたら、デスモプレシンで戻す

確認クイズの答え

Q1 ✕ 尿が生食より濃ければ、生食でもNaは下がる

Q2 ◯ 4〜6上がったら止め、上限の管理に移る

Q3 ✕ 上限で、目標ではない。目標は最初の4〜6だけ

Q4 ✕ ODSの93.1%は等張生食だけで治療されていた

Q5 ✕ 効かない。5%ブドウ糖だけで戻す

出典：ICM2019、JAMA 2022、JASN2025

ご清聴ありがとうございました

用量・手順は、必ず原典（ガイドラインと総説）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科